CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 13
LA FORMATION DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES : MÉTAMORPHISME ET TECTONIQUE DES PLAQUES

Correction de l'exercice 1 : **Texte à trous**

Dans l'ordre : **rapide**, **lent**, **granite**, **pressions**, **températures**, **transformation**.

Correction de l'exercice 2 : **Justes ou fausses ?**

1) **Fausse** : les roches magmatiques et métamorphiques peuvent aussi subir le métamorphisme. 2) **Juste**. 3) **Fausse** : le basalte constitue la croûte **océanique**. 4) **Juste**. 5) **Juste**.

Correction de l'exercice 3 : **Du grès au quartzite**

1) Grès : grains de quartz arrondis, séparés par un ciment, roche friable. Quartzite : grains de quartz aplatis, allongés parallèlement, soudés, sans ciment, roche très dure. 2) Les deux roches sont formées de quartz ; au cours de la transformation, les grains se sont aplatis, orientés et soudés : la roche est devenue plus compacte et plus dure. 3) La **pression** (qui aplatit et oriente les grains perpendiculairement à la direction de compression) et la **température** (qui permet la recristallisation et la soudure des grains).

Correction de l'exercice 4 : **Le basalte qui plonge**

1) Elles augmentent avec la profondeur. 2) Le **métamorphisme** (de subduction), sous l'effet de fortes pressions et de températures modérées. 3) Ces éclogites se sont formées à grande profondeur dans une ancienne zone de subduction, puis ont été remontées lors de la collision qui a formé la chaîne : un ancien océan a disparu à cet endroit. 4) Elle était froide au départ et s'enfonce rapidement ; elle n'a pas le temps de se réchauffer : la pression augmente beaucoup plus vite que la température.

Correction de l'exercice 5 : **Une chaîne de collision**

1) Pression : $\frac{20}{3{,}5} \approx$ **5,7 kilobars** ; température : $20 + 30 \times 20 =$ **620 °C**. 2) Argile : schistes, micaschistes, puis gneiss. Calcaire : **marbre**. 3) Par le soulèvement de la chaîne de montagnes et l'érosion qui enlève progressivement les roches situées au-dessus.

Correction de l'exercice 6 : **Les roches du Sénégal oriental**

1) Métamorphiques : **schistes, quartzites, gneiss**. Magmatiques : **granites**. Sédimentaires : **sables, calcaires, argiles**. 2) Par métamorphisme général, lors de la formation d'anciennes chaînes de montagnes (enfouissement, pression et température élevées), il y a plus de 2 milliards d'années. 3) Elles ont été érodées pendant des centaines de millions d'années. 4) Utilisation de mercure et de cyanure qui polluent les sols, l'eau et intoxiquent les orpailleurs ; destruction de la végétation ; puits non sécurisés.